



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAP-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2º Ano EM — Turma 2D** Professor: **Daniel Lima**

Gabarito comentado — Trabalho substitutivo do Teste 1

Matemática II (Geometria) • 2º Ano EM • Turma 2D • entrega em 31/08/2026 • grupos de até 4 • 4,0 pontos

1. Resolução comentada

Questão 1 (0,25) — classificação de pares de retas.

- a) AB e CD: paralelas. As duas estão no plano da base e não têm ponto comum — são arestas opostas do retângulo ABCD.
- b) AB e BF: concorrentes, e perpendiculares. Têm o ponto B em comum e formam 90° , porque BF é perpendicular à base e AB está contida nela.
- c) AB e CG: reversas e ortogonais. Não existe plano que contenha as duas — AB está na base e CG é vertical em C, fora da reta AB. Formam 90° , mas como não têm ponto comum são ortogonais, não perpendiculares.

Aceitar também, em (c), a justificativa por $CG \parallel BF$ com $BF \perp AB$: retas paralelas a uma ortogonal mantêm a ortogonalidade.

Questão 2 (0,25) — planos determinados pelas faces.

Paralelos — três pares: $pl(ABCD)$ e $pl(EFGH)$; $pl(ABFE)$ e $pl(DCGH)$; $pl(ADHE)$ e $pl(BCGF)$. Justificativa esperada: faces opostas do paralelepípedo não têm ponto comum, e é isso que define planos paralelos.

Perpendiculares — por exemplo $pl(ABFE)$ e $pl(ABCD)$. Justificativa esperada pela definição: a reta AE está contida em ABFE e é perpendicular ao plano ABCD, porque é perpendicular a AB e a AD, duas concorrentes desse plano. Basta um plano conter uma reta perpendicular ao outro.

Qualquer par de faces adjacentes serve; o que vale ponto é a justificativa citar a definição, e não apenas apontar o par.

Questão 3 (0,50) — projeções sobre o plano da base.

A aresta AE é perpendicular ao plano de projeção: A projeta-se em A e E também projeta-se em A. A projeção de AE é o ponto A.

A diagonal AG: A projeta-se em A e G projeta-se em C, porque GC é perpendicular à base. A projeção de AG é o segmento AC, diagonal da base, de 10 cm.

Questão 4 (0,50) — projeção que degenera em ponto.

Sim: as quatro arestas verticais AE, BF, CG e DH. Cada uma é perpendicular ao plano da base, e a projeção ortogonal de uma reta perpendicular ao plano de projeção é um único ponto — respectivamente A, B, C e D. É o único caso em que a projeção de um segmento não é um segmento.

Responder apenas “AE” está correto — o enunciado pede uma aresta. Citar as quatro e perceber o padrão merece o crédito integral.

Questão 5 (0,75) — diagonais.

AC é a diagonal do retângulo ABCD, retângulo em B: $AC = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ cm.

AG sai do triângulo ACG, retângulo em C, porque CG é perpendicular à base e portanto a AC: $AG = \sqrt{AC^2 + CG^2} = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5} \approx 11,18$ cm. Equivale a aplicar diretamente $AG = \sqrt{AB^2 + BC^2 + AE^2}$.

Deixar em $\sqrt{125}$ sem simplificar: desconto pequeno. Escrever $5\sqrt{5}$ ou $\approx 11,2$ cm: integral.

Questão 6 (0,75) — reta paralela a um plano.

Não pode. Se r é paralela a α , tome um plano β que contenha r e seja secante a α . A interseção $\beta \cap \alpha$ é uma reta s, contida em α . Como r e s estão ambas em β , são coplanares; e não têm ponto comum, porque todo ponto de s pertence a α e r não encontra α . Logo $r \parallel s$: sempre existe em α ao menos uma reta paralela a r.

No sólido: a reta EF é paralela ao plano da base, e AB é uma reta da base paralela a EF. Vale observar que EF não é paralela a toda reta da base — em relação a AD, por exemplo, ela é reversa. Paralela ao plano significa paralela a alguma reta dele, não a todas.